

Java 백엔드 개발

모바일 연동 · 클라우드 배포

Java 백엔드 개발과 Android·서버 연동 경험
CONS·BOOKIES의 구현 및 문제 해결 기록

[프로젝트 보기 →](#)

[GitHub →](#)

소개



장문수

Jang MoonSu

Java Backend Developer

- Java 기반 백엔드 서버 개발
- Android·서버 연동
- Oracle RDS 이전 및 EC2 Web 서비스 배포

경력 및 교육

2025.06 - 2026.03	주식회사 유더블유에스 Java 백엔드 · Quantum Computing TFT
2024.09 - 2025.03	SK Shieldus Rookies 모의해킹 · 클라우드 보안 과정 수료
2019.03 - 2025.02	한신대학교 컴퓨터공학부

보유 기술 스택

백엔드



데이터 · 배포



모바일 · 연동



수상

SK Shieldus Rookies
슈퍼루키상 **금상**
2025.03.13

한신대학교 SW교육센터
2024 혁신 AI·SW페스티벌 캡스톤디자인 **동상**
2024.11.19

한국디지털콘텐츠학회
2024 추계종합학술대회 대학생 논문경진대회 **은상**
2024.11.08

한국디지털콘텐츠학회
2024 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회 **은상**
2024.06.29

한신대학교 컴퓨터공학부
제29회 소프트웨어공모전 **은상**
2023.11.14

한신대학교 컴퓨터공학부
제28회 소프트웨어공모전 **동상**
2022.11.15

자격 · 어학

정보처리기사

발급기관 한국산업인력공단
취득일 2024.10.02

OPIc

IL
Intermediate Low

취득일 2026.09.14

프로젝트

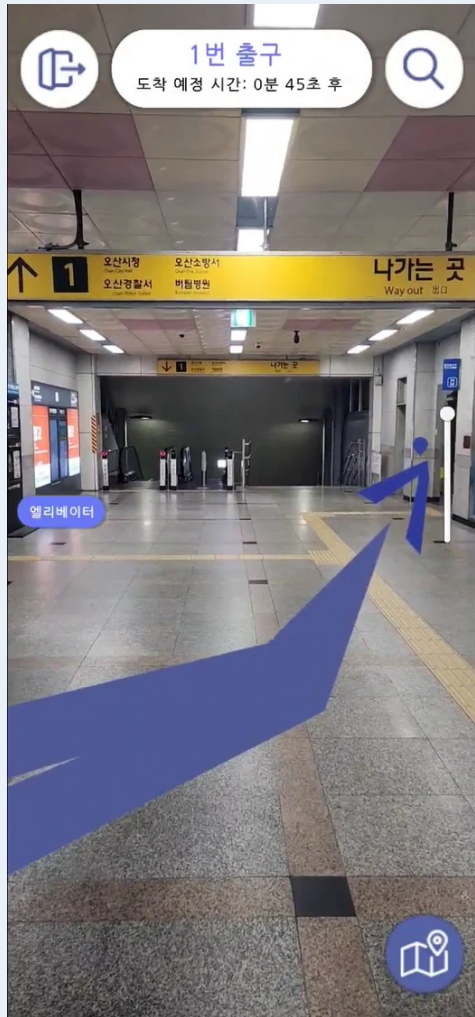
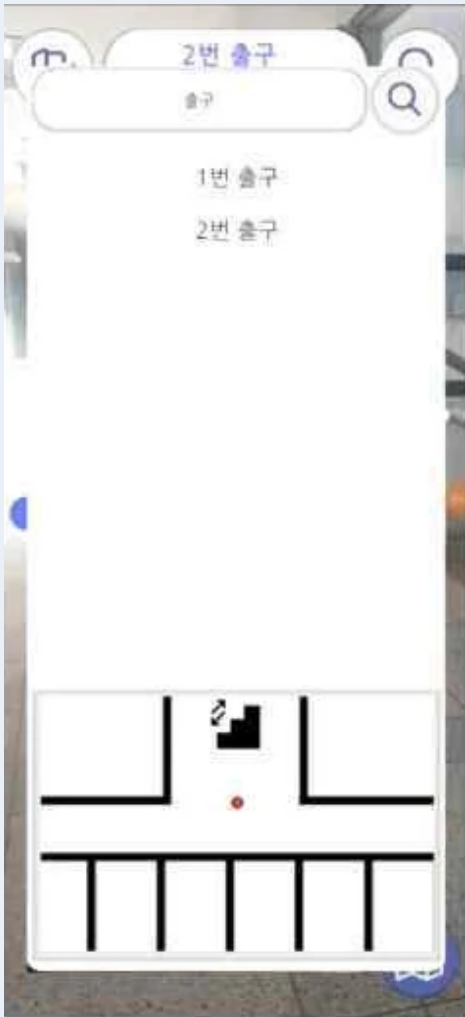
01 CONS

BLE 실내 측위·AR 길안내

02 BOOKIES

전자책 Web·App 서비스

CONS



지도 · 실내 위치 · AR 길안내

BLE 비콘 기반 실내 측위·AR 길안내 시스템

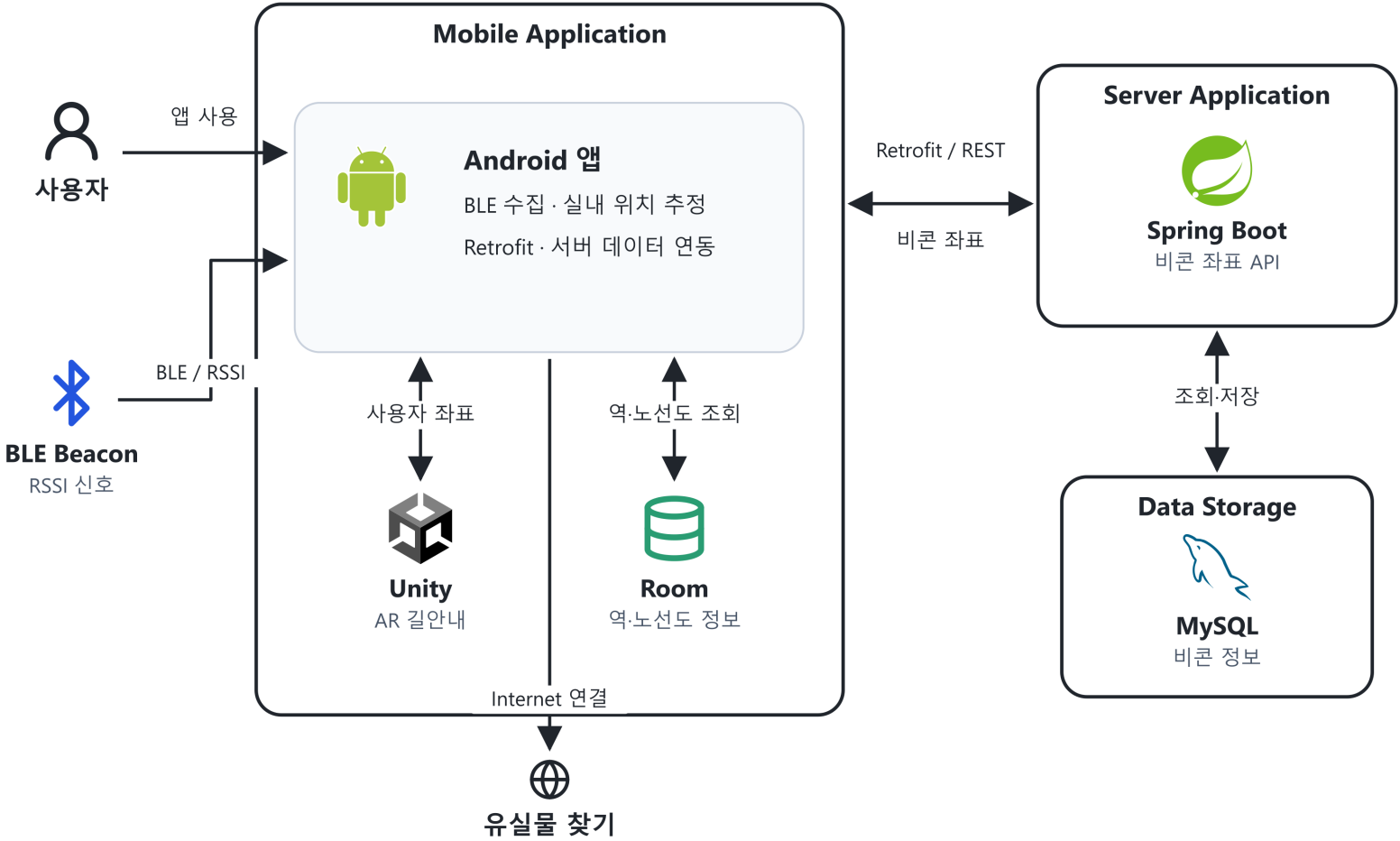
2024.03 - 2024.12 | 4인 프로젝트

- BLE·RSSI를 활용한 실내 위치 추정 구현
- Android BLE 수집·Retrofit 서버 연동
- Android–Unity 간 좌표 전달 흐름 구현

Android · BLE · RSSI · Retrofit
Unity 연동

CONS

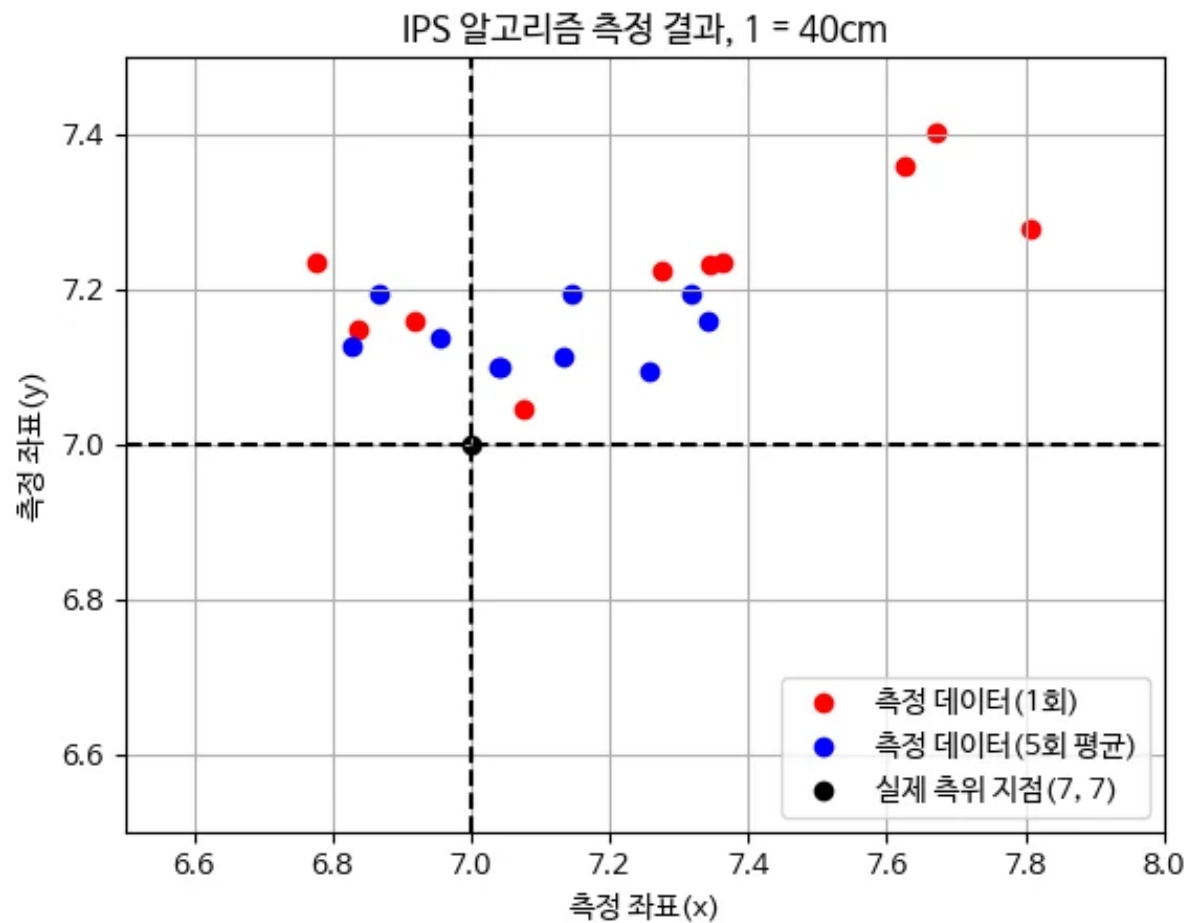
애플리케이션 아키텍처



Android · Unity · Spring Boot · MySQL

CONS

측위 데이터 분포와 5회 좌표 평균



프로젝트 측위 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교

기존

- 1회 측정 좌표 사용
- 측정 시점에 따라 위치 편차 발생

개선 사항

- 5회 측정 좌표의 평균값 사용
- 해당 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교에서 편차 완화 경향 확인

CONS

지원 중단 Beacon API를 교체해 데이터 수신 확인

문제

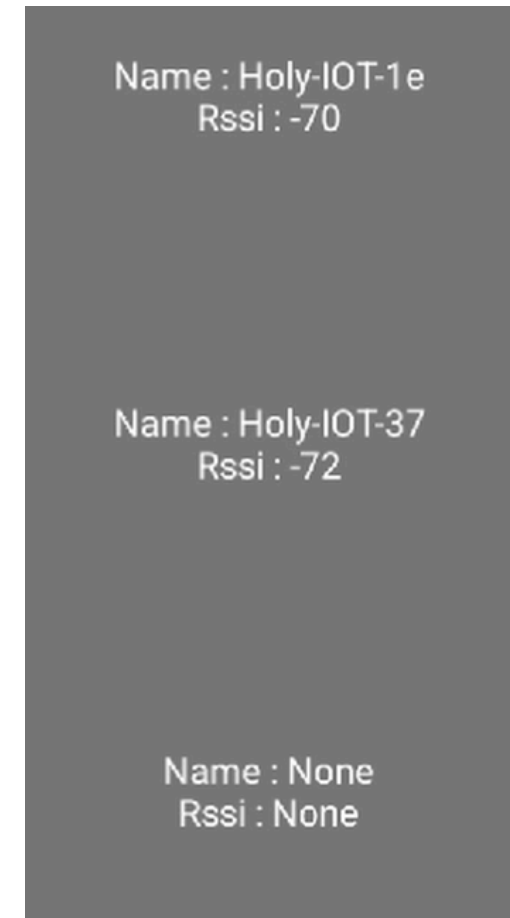
- 기존 예제의 연동 함수에서 **빌드·비콘 인식 문제** 발생

원인

- 오래된 예제에 **지원 중단 API** 포함
- 예제와 현재 라이브러리의 API 차이 확인

해결

- 함수의 동작·인자를 비교해 **바인딩·해제·탐색 API 교체**
- Beacon 탐색 버튼과 수신 데이터 표시 분리



Beacon 감지 · RSSI 실시간 수신

[실행 GIF 보기 →](#)

CONS

Unity 모듈의 빌드 설정을 Android 환경에 맞춰 수정

문제

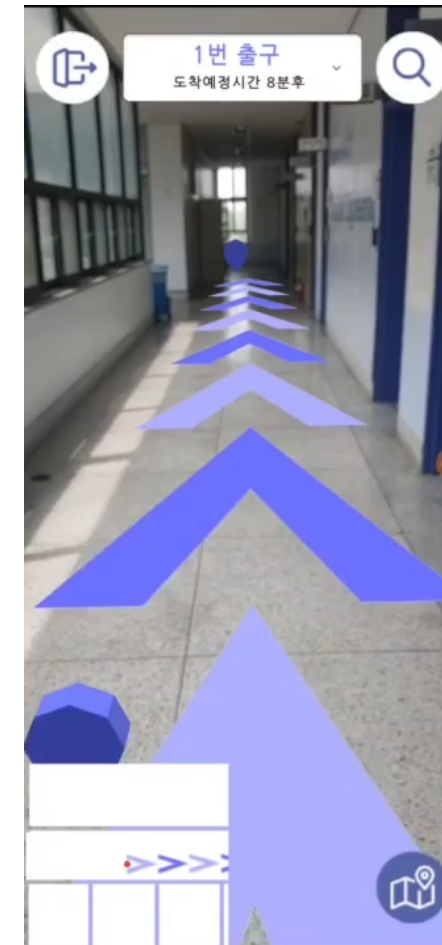
- 구버전 연동 예제 적용 후 **Unity 모듈 빌드·실행 오류** 발생

원인

- 예제와 현재 환경의 **모듈·Java·SDK 설정 차이**
- 당시 활성화한 **Oculus 옵션** 관련 오류 확인

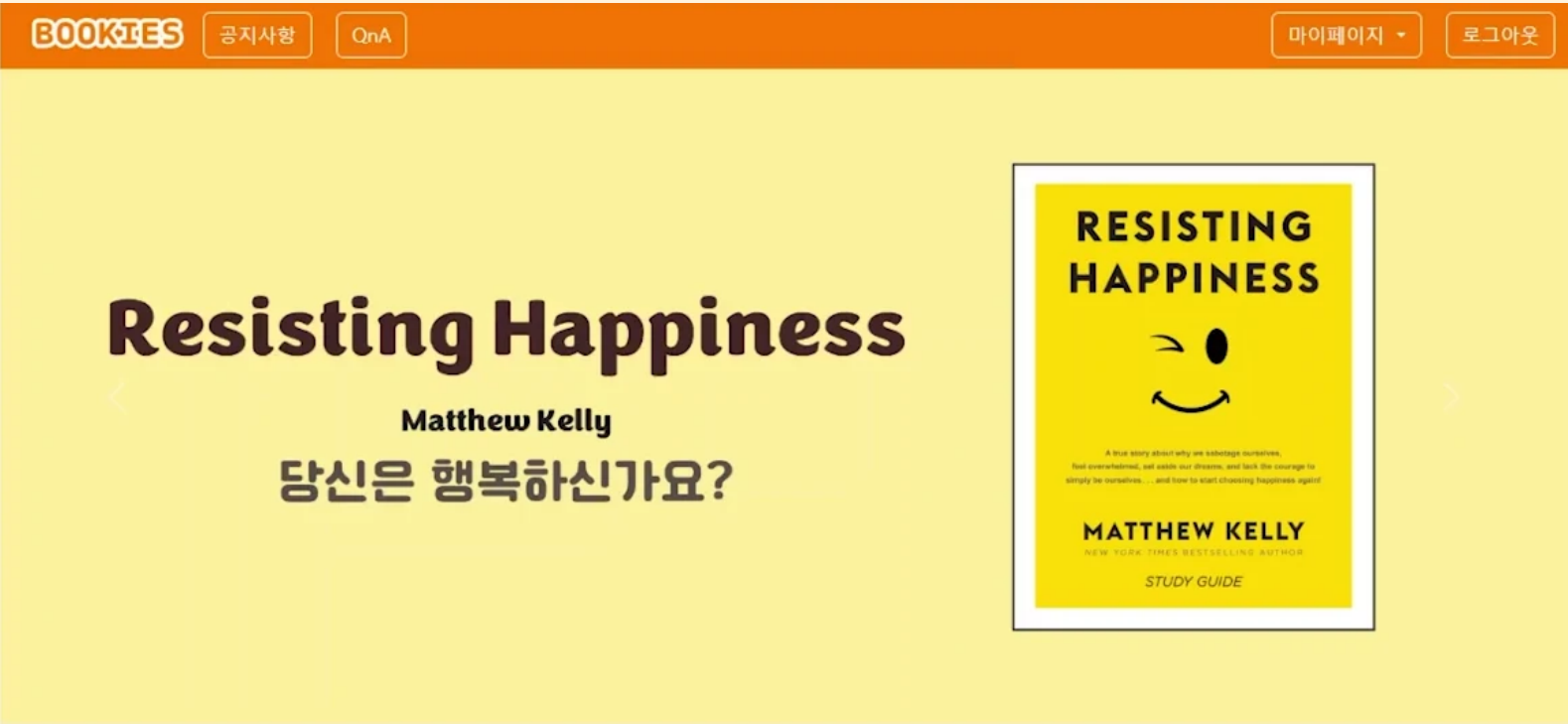
해결

- Unity 모듈·의존성 연결과 빌드 설정 조정**
- Java·SDK·namespace·NDK 경로 점검**
- 해당 프로젝트의 **Oculus 옵션 해제**



Android-Unity 통합 실행
AR 경로 화살표·목적지 선택·미니맵 표시

BOOKIES



전자책 구매·열람 Web 서비스

전자책 Web·App 서비스의 DB 이전과 클라우드 배포

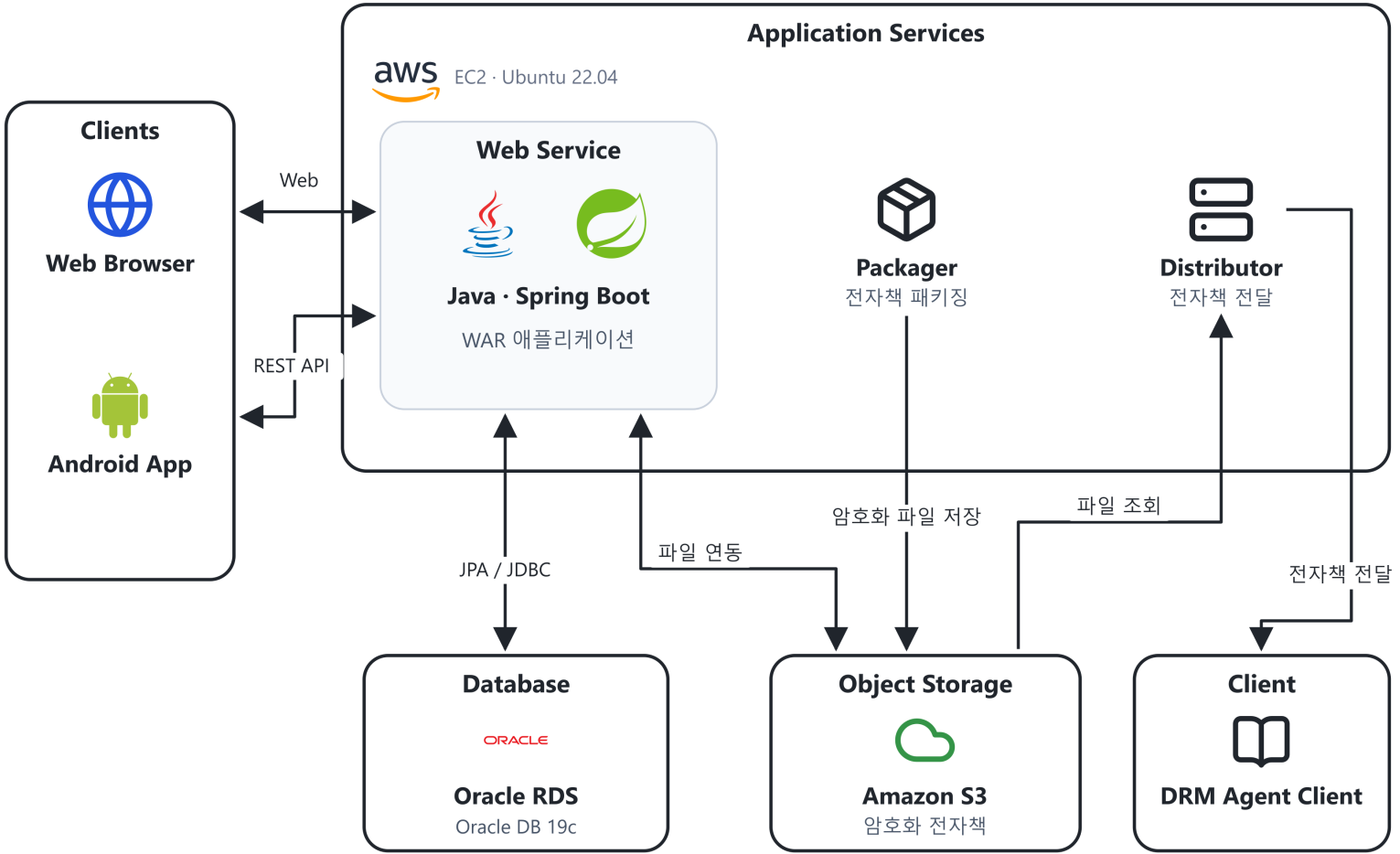
2025.02 - 2025.03 | 전체 10명 · Web 파트 4명

- 개발 일정·기준 관리와 Oracle DB 관리
- Oracle RDS 이전 및 EC2 Web 서비스 배포
- S3 연동과 접근 권한 설정

Java · Spring Boot · Oracle · JDBC
AWS EC2 / RDS / S3 · Gradle · Linux

BOOKIES

애플리케이션 아키텍처



Web · Packager · Distributor · 데이터·파일 저장소

BOOKIES

Oracle DB 이전 및 Web 서비스 배포

01

DB 운영 환경 이전

- Oracle 19c → RDS 이전
- Web 서버의 **JDBC 연결** 구성

02

Web 서비스 배포

- Gradle로 **WAR 빌드**
- **EC2 배포·실행** 및 Web 접속 확인

03

접근 범위 설정

- **DB 관리자·Web EC2** 기준 RDS 접근 제어
- 관리자 SSH와 **Web 서비스 포트 구분**

장문수

개발 기록과 연락처

Email msanstn@gmail.com

GitHub github.com/moonsyu

Velog velog.io/@moonsyu
